

Caso de bioestimulación en cultivos de cerezo en la zona de Gorbea, Temuco.

Resumen

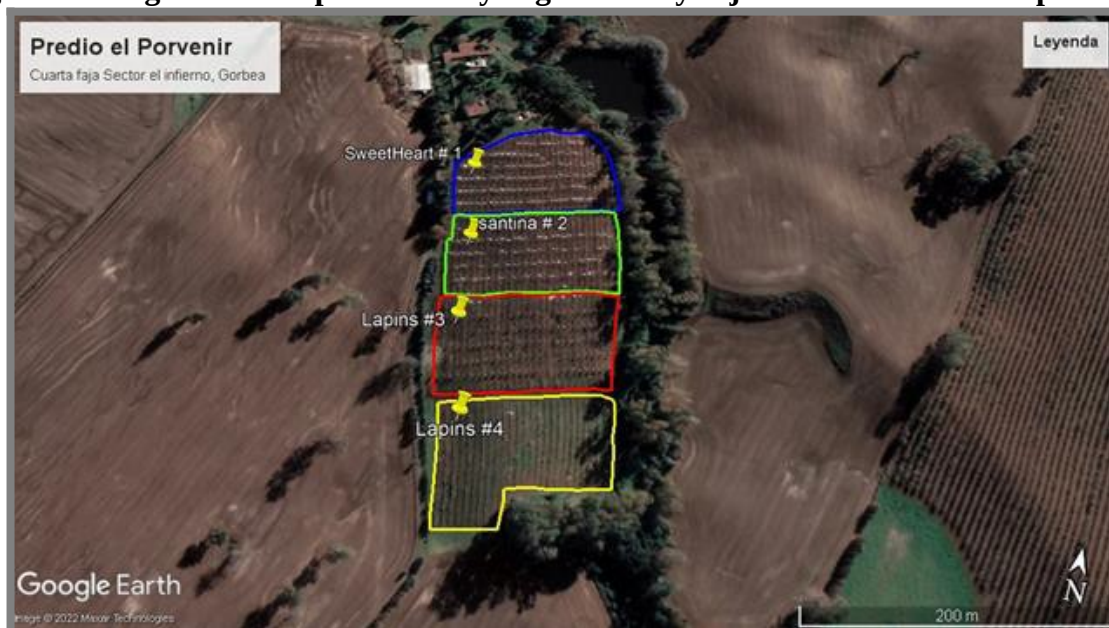
La empresa Agrocoop Araucanía realizó pruebas con NANOFORTE en cultivos de cerezos variedad *Lapins* en la zona de Gorbea, Temuco. El producto se aplicó 2 veces vía riego a una concentración de un 1% considerando 500 litros por hectárea (5 litros de producto) y una vez vía foliar al 3% vía dron en el periodo post-cosecha de 2022 (abril-mayo). El producto generó una mejora del sistema radicular de casi el doble de calibre y más del doble de peso seco, una estimulación de la fotosíntesis de entre un 30 y 40%, y su aplicación foliar permitió disminuir la carga de patógenos en madera. En términos productivos, NANOFORTE aumentó el número de flores sanas por centro frutal y disminuyó las flores vanas, mientras que en fruta mejoró el contenido de sólidos solubles en más de 2 puntos (° Brix), aumentó al doble la cantidad de fruta con una dureza sobre 70 puntos, y mejoró el contenido nutricional de la fruta en un 15% aproximadamente para nitrógeno, potasio y materia seca, aumentó en un 30% el calcio y en un 50% el fósforo.

Introducción

Pewman Innovation contactó a la empresa Agrocoop Araucanía con el fin de evaluar el efecto de las aplicaciones de su producto NANOFORTE en cultivos de cerezo en la región de La Araucanía. Cristian Rabanal, el técnico a cargo del ensayo, asignó para este fin el Predio “El Porvenir”, **propiedad del agricultor Johnny Seguel Cid, ubicado en la Cuarta Faja, comuna de Gorbea, región de la Araucanía**, durante la Temporada 2022-2023. Se planificaron las dosis y aplicaciones según el tamaño, edad, manejo y variedad del bloque a testear y también se planificaron distintas mediciones que pudieran funcionar como indicadores del desempeño del producto. Se dejó un área testigo dentro del mismo bloque para la comparación de dichos parámetros y las diferencias encontradas se acompañan de un análisis de relevancia

estadística para realizar las conclusiones asociadas a cada medición. Se establecieron indicadores tanto de crecimiento vegetativo como de análisis de la calidad de la producción en un ensayo que se ejecutó entre el mes de marzo y diciembre de 2022. Durante la ejecución del ensayo se conversó con Agrocoop la posibilidad de realizar una aplicación adicional a lo programado, pero del producto CRIOPROTECT dentro del mismo bloque del ensayo, encontrándose finalmente árboles aplicados solo con NANOFORTE, otros aplicados con ambos productos y árboles sin aplicaciones de productos, y se midieron parámetros relevantes para cada caso.

Figura 1. Imagen satelital predio Jonny Seguel. Ensayo ejecutado en cuartel Lapins #4



Métodos

La evaluación se realizó en huerto comercial de cerezo, *Prunus avium* Cv. Lapins, con un sistema de conducción de eje central. Dada la alta incidencia de heladas en la zona se realizó aplicación de NANOFORTE en algunas áreas y en otras NANOFORTE junto con CRIOPROTECT, todo debidamente señalado según la imagen que se muestra a continuación. Se dejaron hileras testigo dentro del mismo cuartel #4 para realizar la comparación directa.

ID DEL ÁRBOL	Sistema de identificación de Arboles referenciales					
	NANOFORTE + CRIOPROTECT		NANOFORTE		TESTIGO	
	Latitud	longitud	Latitud	longitud	Latitud	longitud
1	39° 7'22.92"S	72°31'41.26"O	39° 7'22.68"S	72°31'40.89"O	39° 7'22.06"S	72°31'37.47"O
2	39° 7'23.19"S	72°31'41.15"O	39° 7'23.40"S	72°31'40.64"O	39° 7'22.57"S	72°31'37.31"O
3	39° 7'23.35"S	72°31'40.90"O	39° 7'24.12"S	72°31'40.42"O	39° 7'23.18"S	72°31'37.19"O
4	39° 7'23.68"S	72°31'40.78"O	39° 7'24.90"S	72°31'40.21"O	39° 7'23.58"S	72°31'37.12"O
5	39° 7'24.08"S	72°31'40.83"O	39° 7'25.23"S	72°31'40.08"O	39° 7'23.98"S	72°31'37.03"O
6	39° 7'24.45"S	72°31'40.52"O	39° 7'25.48"S	72°31'40.03"O	39° 7'22.25"S	72°31'37.20"O
7	39° 7'24.74"S	72°31'40.63"O	39° 7'25.32"S	72°31'39.23"O	39° 7'22.70"S	72°31'37.11"O
8	39° 7'24.94"S	72°31'40.38"O	39° 7'24.30"S	72°31'39.14"O	39° 7'23.19"S	72°31'37.02"O
9	39° 7'25.11"S	72°31'40.55"O	39° 7'23.32"S	72°31'38.99"O	39° 7'23.70"S	72°31'36.90"O
10	39° 7'25.50"S	72°31'40.54"O	39° 7'22.30"S	72°31'38.66"O	39° 7'22.60"S	72°31'36.99"O

Tabla 1. Sistema de Coordenadas con aplicaciones de NANOFORTE, NANOFORTE junto con CRIOPROTECT y testigo.

Se estableció un calendario de aplicaciones post cosecha durante la temporada 2021-2022, a partir de la semana 9 del año agrícola 2022, según protocolos y recomendaciones técnicas establecidas por PEWMAN INNOVATION. El sector de ensayo se manejó con dos aplicaciones de NANOFORTE, según las recomendaciones del fabricante en una dosis al 1% vía fertiirrigación, y adicionalmente se realizó también la misma enmienda anterior aplicada al suelo testigo. Posterior a esto, se realizó la aplicación de una tercera dosis de refuerzo de NANOFORTE al 3% vía foliar mediante drones, y a una hilera se aplicó CRIOPROTECT al 3% también mediante drones.



Figura 2. Registro de la tercera aplicación vía Drones.

Los ensayos se realizaron cuarteles seleccionados completamente al azar, eligiendo dos cuarteles, uno para plantas con aplicaciones y un cuartel testigo, ambos bajo las mismas condiciones de cultivo y conducción. Se separó debidamente las hileras aplicadas con NANOFORTE, NANOFORTE junto con CRIOPROTECT y testigo.

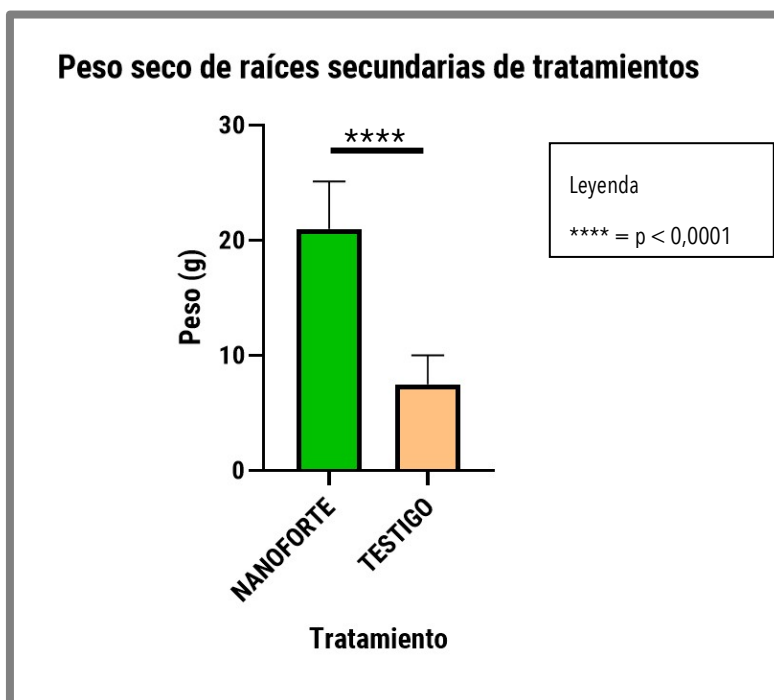
Como parte de los antecedentes del ensayo se informa que en el Cuartel testigo se realizó un manejo agronómico tradicional, con fertilización en base a N, P, K, junto con una enmienda para contribuir a la estructura de suelo y un mejor desarrollo radicular (cal para regular pH y yeso agrícola para floculación de suelo).

Se realizó un seguimiento a los centros frutales, evaluando la cantidad de dardos por metro lineal, la cantidad de yemas por dardo, y la cantidad de dardos y primordios sanos visibles para poder evaluar su respuesta a las aplicaciones, y poder establecer a modo general la susceptibilidad a las heladas y la condición fitosanitaria. Luego se realizaron análisis de cantidad de flores por centro frutal, cantidad de flores vana y se evaluó la cuaja por centro frutal. Se realizaron análisis de masa radicular en laboratorio y se cuantificó el contenido nutricional de los frutos producidos al final de la temporada.

Resultados fisiológicos y de sanidad vegetal.

Preliminarmente se determinó que la zona radicular era débil, por lo que se realizó muestreo de raíces previo a aplicación de NANOFORTE y luego de las aplicaciones. Se evidenció un aumento significativo en el desarrollo radicular en las muestras aplicadas con NANOFORTE en comparación con las muestras testigo.

Figura 3. Diferencias de desarrollo en tejido radicular en muestras aplicadas con NANOFORTE



(izquierda) con un calibre promedio de 5,5 mm y testigo (derecha) con 2,5 mm.

Figura 4. Peso seco de raíces en muestras aplicadas con NANOFORTE y muestras testigo.

El promedio de peso seco fue de 21 gramos por muestra para los árboles aplicados con NANOFORTE y 7,5 gramos por muestra para los árboles testigo. En cuanto al calibre de la raíz, el tratamiento logró un calibre promedio de 5,5 mm, mientras que el testigo llegó hasta 2,5 mm. Este potenciamiento del desarrollo radicular por parte de NANOFORTE en postcosecha es particularmente importante para los frutales con receso invernal, ya que gran parte de las reservas de nutrientes y micronutrientes que luego se utilizan en primavera en la floración y producción de fruta provienen desde aquí. Es importante mencionar que gran parte de los agricultores realizan una gran inversión en fertilización en el periodo de primavera, porque es cuando el fruto está cuajando y creciendo, pero no toman en cuenta el estado general del árbol al salir del receso invernal.

Todo el efecto que genera NANOFORTE en la rizósfera, tanto en términos del propio desarrollo radicular como la solubilización de nutrientes al ser aplicado en postcosecha, contribuye enormemente a una sana y robusta entrada al receso invernal, lo que posteriormente, a la salida de este receso, se traduce en un árbol con mucha mejor salud general y que puede enfocar sus esfuerzos fotosintéticos en la generación de fruta.

Luego de la segunda aplicación de NANOFORTE, los árboles tratados evidencian un mayor desarrollo vegetativo, tejidos turgentes y más verdes, sin embargo, su ingreso a fase de dormancia fue compleja debido a un incremento en las temperaturas en casi 1,5 °C en comparación al año 2021. Esta situación genera desordenes fisiológicos dada la estimulación metabólica que tiene el árbol observándose mayor cantidad de yemas con brácteas abiertas e incluso con inducción floral. Esto debe ser tomado en cuenta al establecer las recomendaciones de aplicación para cada productor, ya que una inducción floral en el periodo previo al receso invernal puede causar la exposición innecesaria de tejido sensible a heladas, el cual luego de dañarse puede funcionar como fuente de ingreso de patógenos hacia el árbol, pero esto no estaría relacionado

a la aplicación del producto, sino a la cantidad de horas-frío acumuladas hasta el momento.



Figura 5. Evidencia de inducción floral en mes de mayo.

Un efecto que sí fue posible atribuir a la aplicación del producto fue el retraso en la entrada al receso invernal, ya que se podía ver follaje aún en las últimas semanas de mayo y, al comparar con el testigo, se estableció un retraso aproximado de 2 semanas en comparación al bloque testigo. De todas maneras, pese al retraso en la entrada de dormancia, se observó que los árboles tratados entran a época invernal en una mejor condición fitosanitaria que los de la muestra testigo, pese a no tener un porcentaje considerable de lignificación (cercano al 55%).

Figura 6. Registro de mayo de la apariencia del follaje y dardos. No se observan problemas sanitarios relevantes



Antes de que los árboles testigo botaran su follaje se realizó un análisis foliar de cuantificación de pigmentos fotosintéticos.

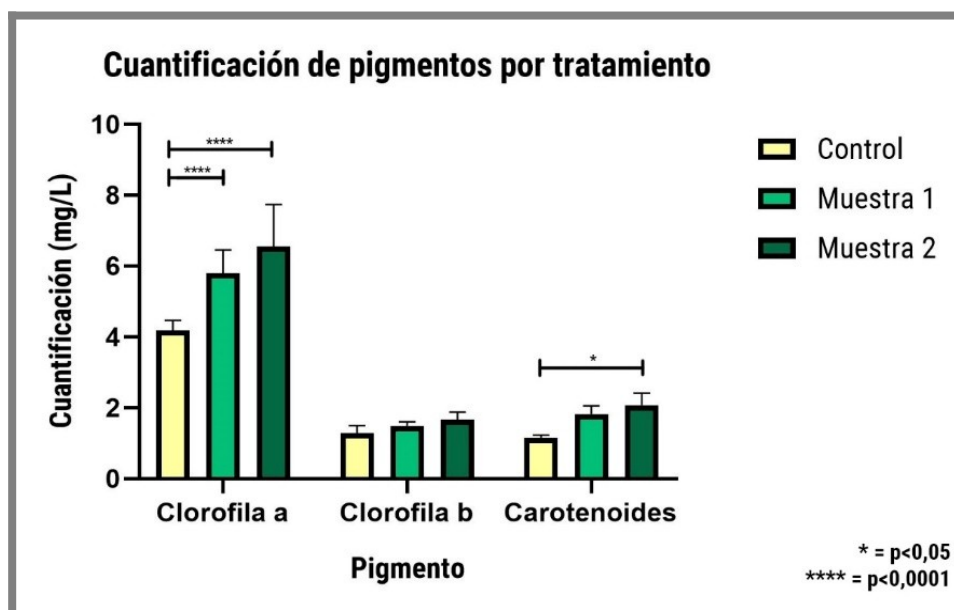


Figura 7. Contenido de pigmentos fotosintéticos según tratamiento. Muestra 1 y 2 ambas corresponden al bloque aplicado en distintos puntos.

Este análisis apoya el hecho de que los árboles aplicados se encuentren en una mejor salud general que los árboles testigo, ya que presentan niveles significativamente más altos de pigmentos fotosintéticos. Este análisis de pigmentos fotosintéticos suele considerarse como un indicador de la salud general de los cultivos al ser el principal proceso metabólico requerido para su desarrollo, por lo que potenciarlo es muy importante para una buena acumulación de nutrientes de cara al receso invernal.

Días posteriores al realizar el seguimiento de los centros florales, se pudo observar que los árboles aplicados no se habían desprendido de su tejido foliar y, sin embargo, estaban más homogéneas y con mayor sanidad fitosanitaria.



Figura 8. Imagen de la cobertura vegetativa homogénea en fase de entrada a receso.

También se observó que los árboles presentan sus estructuras reproductivas definidas y las yemas están con las brácteas cerradas y con un 80% de la madera lignificada. La diferencia con los árboles testigo es evidente, se evidencian dardos con presencia de diversos patógenos, favoreciendo el desarrollo de enfermedades de madera.



Figura 9. Dardos con presencia de enfermedades de la madera.

En la gran mayoría de los huertos observados en el sector, la producción se ve afectada directamente, por la infección bacterial producida por la bacteria *Pseudomonas syringae* pv *syringae*. Debido a esto, se cuantifico el daño en dardos, realizando diferencias entre arboles tratados y testigo.

	Total de dardos			Dardos sanos		
n=10	Testigo	NF	NF+CP	Testigo	NF	NF+CP
Promedio	10,3	10,9	10,2	7,6	8,1	8,4
Desviación	2,45	1,66	1,87	1,35	1,20	1,43
	Primordios sanos visibles			N° yemas por dardo		
n=10	Testigo	NF	NF+CP	Testigo	NF	NF+CP
Promedio	2,1	3,1	2,8	4,8	4,5	5
Desviación	0,74	1,29	0,79	0,79	1,58	0,82

Tabla 2. Cuantificación de parámetros sanitarios y vegetativos. ANOVA no indica diferencias estadísticamente significativas.

Es muy común que el ingreso de la bacteria patógena sea a través de la yemas o dardos y que posteriormente se expanda al resto de las ramas. Esto genera un atraso en la

producción y una disminución en el rendimiento por hectárea. El productor no realizó aplicación de funguicidas en base a cobre esta temporada por motivos económicos.

Teniendo en consideración la condición inicial de los árboles, y las heladas que ocurren en la región además de la alta tasa de pluviometría, se generan condiciones ideales para la formación de enfermedades de madera, lo que en un principio no se consideró a evaluar, dado que el objetivo de este estudio era la solubilización de minerales y la movilización de estos. Sin embargo, luego de la aplicación de NANOFORTE, se evidenció que los árboles pese a no tener aplicación de agro insumos para controlar enfermedades de la madera, tuvieron madera en buenas condiciones fitosanitarias.

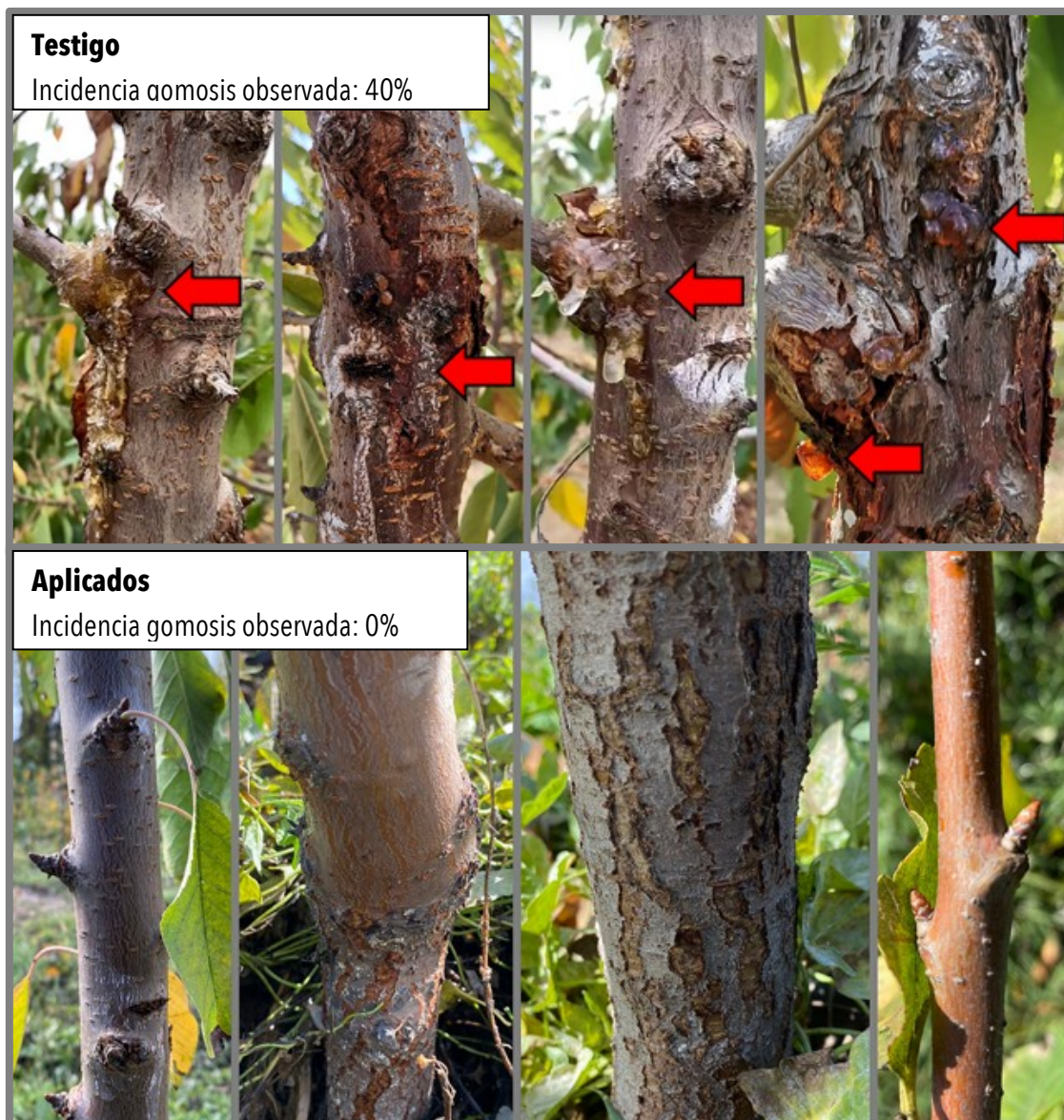


Figura 10. Diferencias en la condición fitosanitaria. Arriba: Testigo con Cáncer Bacterial y presencia de gomosis. Abajo: Árbol aplicado foliarmente con NANOFORTE sin presencia significativa de enfermedades de madera.

La aplicación de NANOFORTE contribuyó a un mejor estado fitosanitario, disminuyendo la incidencia de enfermedades de la madera, principalmente de la gomosis causada por *Pseudomonas syringae* en un 100% en los árboles tratados con NANOFORTE. En las muestras testigo la incidencia fue de un 40%. Esto, en conjunto con la bioestimulación sistémica otorgada por el producto, provocó otras diferencias fisiológicas, observadas a la salida del receso invernal.

Se observó que los árboles testigo tenían yemas recién brotadas mientras que en los árboles con el tratamiento de NANOFORTE las yemas estaban hinchadas, y en los tratados con NANOFORTE más CRIOPROTECT tenían forma de globo, con punta verde.

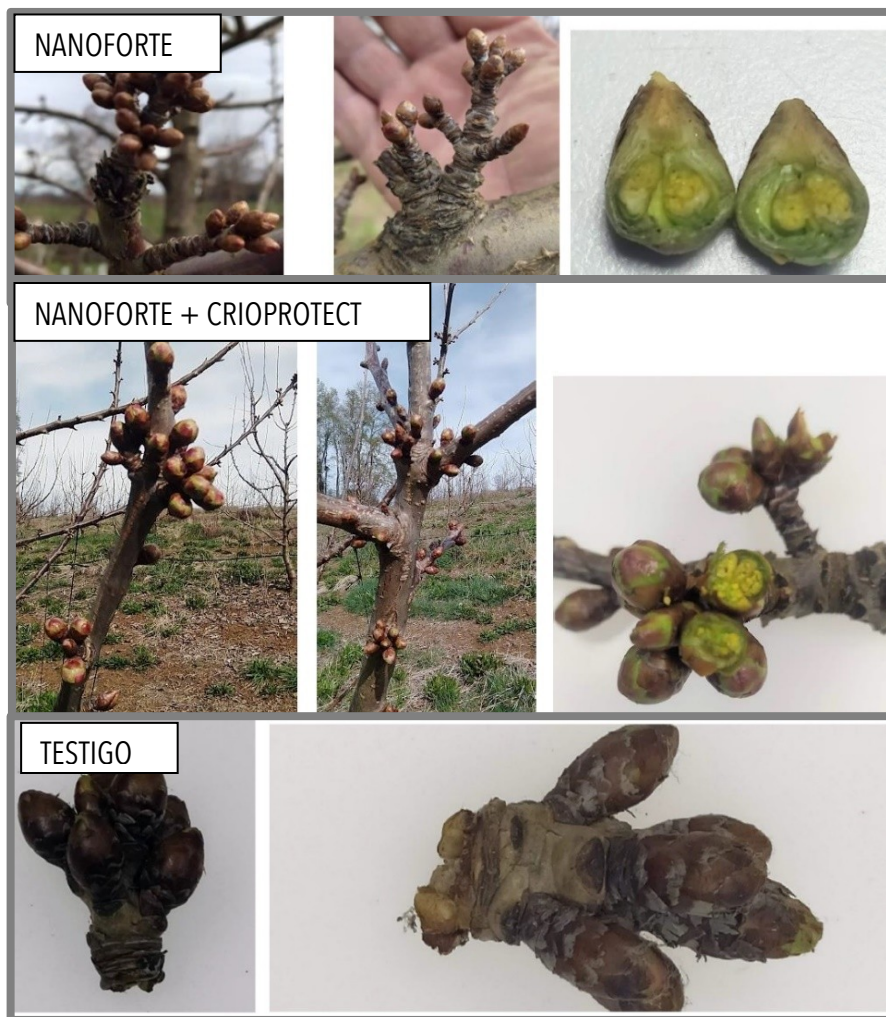


Figura 11. Comparación del estado fisiológico de los dardos en agosto de 2022.

Este adelantamiento fisiológico se atribuye a la bioestimulación provocada por las aplicaciones y fue acentuado por la aplicación de ambos productos, lo cual se reflejó hasta la etapa de floración



Figura 12. Izquierda: hilera aplicada únicamente con NANOFORTE que comenzó la floración. Derecha: hilera aplicada con ambos productos que ya se encuentra avanzada en el proceso de floración.

Este adelantamiento de la floración puede significar un riesgo para los agricultores considerando que las flores son una de las estructuras más sensibles a las heladas, y el hecho de abrirse unos cuantos días o un par de semanas antes puede ser decisivo para que reciban una helada crítica. Es por esto que se les hizo un seguimiento y se observó que cuando todo el cuartel estaba en plena flor (el 100% de los brotes florecidos), las flores con el producto estaban incluso con una mejor condición de salud que las no aplicadas, concluyendo que el riesgo del adelantamiento fue solventado por la protección sistémica que el producto otorga.



Figura 13. Diferencias en floración y diferencias en arboles aplicados con NANOFORTE (izquierda) y testigo (derecha).

Luego se analizaron tanto la cantidad de flores sanas por centro frutal, la cantidad de flores vanas y la cuaja por dardo.

n=10	Flores por centro frutal			Flores vanas			Cuaja por dardo		
	Testigo	NF	NF+CP	Testigo	NF	NF+CP	Testigo	NF	NF+CP
Promedio	17,6	18,4	21,5	4,6	2,8	2,8	2,1	2,3	3,1
Desviación	2,99	1,90	3,50	1,43	1,48	1,55	0,88	0,95	0,74
¿p<0.05 en relación a testigo?		No	Si		Si	Si		No	No

Tabla 3. Incidencia del efecto del producto en la floración y cuaja.

Al realizar las aplicaciones del producto antes de entrar al receso invernal, los efectos vistos en floración se relacionan con lo anteriormente planteado, en donde un árbol

con una mejor entrada al receso invernal también tiene una mejor salud a la salida, presentándose más flores por centro frutal y menos flores vanas. Es importante mencionar que aumentando tan solo 1 fruta adicional por cada dardo, considerando un mínimo de 100 dardos por árbol, esto puede corresponder en un aumento de hasta 2 kg de cerezas por cada árbol, y considerando una densidad de plantación del predio de 1.111 plantas, esto significa un aumento de cerca de 2 toneladas por hectárea de producción, multiplicando por el margen estándar de 1 dólar de ganancia por kilo, son 2 mil dólares adicionales por hectárea en base a 3 aplicaciones de 5 litros por hectárea de NANOFORTE, lo cual cuesta menos de 500 dólares por hectárea. Al analizar el caso de los árboles aplicados tanto con NANOFORTE como con CRIOPROTECT el margen puede ser mucho mayor, ya que CRIOPROTECT protege específicamente las estructuras reproductivas, por lo que el uso de ambos productos se paga con la retribución en producción en base a la mantención de la fruta y la mantención de su calidad.

De todas maneras, muchas veces se asocia una mayor cantidad de fruta con una disminución en su calidad, especialmente en el calibre, por lo que es muy importante realizar este análisis para que las proyecciones tengan relevancia productiva. En la sección siguiente se aborda la calidad de la fruta producida.

Resultados de análisis nutricionales:

La nutrición vegetal es fundamental para el adecuado comportamiento metabólico de las plantas, su rendimiento por hectárea y su posterior vida de post cosecha. Los análisis nutricionales fueron realizados bajo los parámetros de madurez de cosecha, y se evidenció mejor resultado en los árboles tratados con NANOFORTE.

Concentración de nutrientes en fruto en miligramos por cada 100 gramos de peso fresco (mg/100gPF)					
Elemento	Nitrógeno	Fósforo	Potasio	Calcio	Materia seca
<i>Rango óptimo*</i>	80-225	15-25	120-250	10-25	9-24
Aplicado	165	32	210	16	19,7
Testigo	145	21	184	12	17
% de aumento	13,7	52,3	14,1	33,3	15,9

Tabla 4. Análisis nutricionales en cereza Cv. Lapins y sus respectivos *rangos óptimos según referencia “Indicadores nutricionales y agroclimáticos para la producción de cerezas de alta calidad bajo cubiertas plásticas: una estrategia de adaptación micro climática” FIA PYT-2019-0352.

Dentro de los elementos analizados, el nitrógeno es importante de mantener debajo del rango superior, ya que un exceso de nitrógeno induce a un menor contenido de materia seca y reducción de la firmeza, afectando la posterior calidad y condición de la fruta, además de generar problemas en el tejido foliar. Los niveles de nitrógeno en ambos cuarteles efectivamente se encuentran dentro del rango óptimo, siendo los niveles del cuartel aplicado un 13,7% superior, por lo que no se presenta riesgo de disminución de calidad de la fruta. Adicionalmente, este resultado indica que el agricultor podría disminuir el gasto en fertilizantes nitrogenados en aproximadamente un 10%.

El fósforo es un común indicador de calidad de fruta, ya que es uno de los componentes principales en la membrana celular y por tanto incide en la condición externa e interna de los frutos. Las bacterias del consorcio de NANOFORTE presentan varios genes de solubilización de fosfatos, por lo que es lógico ver un aumento sustancial en su incorporación a la planta. En este caso, se observó un

aumento de más de un 50% en el contenido de fósforo de la fruta, lo cual también puede traducirse en un ahorro en la aplicación de fertilizantes fosforados.

Los niveles de potasio normalmente se asocian a un mayor nivel de azúcares, mejor calibre y turgencia, ya que este elemento participa activamente en la apertura de estomas, fijación de CO_2 y flujo de agua en los tejidos. En este caso en los cultivos tratados con NANOFORTE se evidencia un aumento de aproximadamente un 14% en la concentración de potasio, por lo que es esperable que en el análisis de calidad de fruta también exista una mejora en los parámetros mencionados al utilizar NANOFORTE, además de existir la posibilidad de una reducción en la carga añadida de fertilizantes potásicos.

En el predio utilizado para el ensayo no se realizaron aplicaciones de fertilización foliar de calcio, por lo que es esperable que los niveles estén en el extremo bajo del rango. Este elemento también está relacionado a la pared celular, jugando un rol importante en la unión de cadenas de pectina, por lo que también influye en la calidad de la fruta y su duración en postcosecha. En términos celulares, el calcio suele ser un cotransportador de distintos elementos al funcionar como contracarga de iones negativos, por lo que esto explicaría por qué fue el elemento que más aumentó su concentración junto al fosfato. En este caso se vio un aumento de un 33,3% en la concentración de calcio.

Es de esperar que al aumentar la concentración de estos nutrientes básicos se genera una mayor cantidad de biomasa, lo cual se traduce en este análisis como el contenido de materia seca. En agricultura se suele considerar que un índice de materia seca superior a 18 mg/100gPF permite una duración en postcosecha de aproximadamente 40 a 45 días, lo cual es de especial relevancia para la fruta de exportación dirigida al mercado asiático vía marítima. En este caso los cultivos con NANOFORTE mostraron un aumento de un 15,9% en el porcentaje de materia seca, aumentando desde 17 a

19,7 mg/100gPF y por tanto asegurando la mantención de la calidad hasta su destino final.

Resultados de análisis de madurez, solidos solubles y firmeza en fruta.

Los sólidos solubles son uno de los principales factores que inciden en la calidad y posterior comercialización de la fruta en los mercados de destino. Los sólidos solubles están compuestos de azúcares, sales, ácidos y otros compuestos solubles en agua que forman parte del jugo, siendo los azúcares los más importantes. Estos se determinan mediante Grados Brix. Para medir estos parámetros se utilizó refractómetro óptico tomando 10 frutos elegidos por colores predominantes en el lote y así evitar sesgos.

La fruta que recibió aplicaciones de NANORTE promedió una concentración de 19,2°Brix en comparación al testigo que promedió 16,7°Brix. Las muestras testigo registra menor contenido de solidos solubles, estando dentro de rangos normales. Sin embargo, esto evidencia que NANOFORTE beneficia la posterior comercialización de la fruta al tener mayor dulzor.

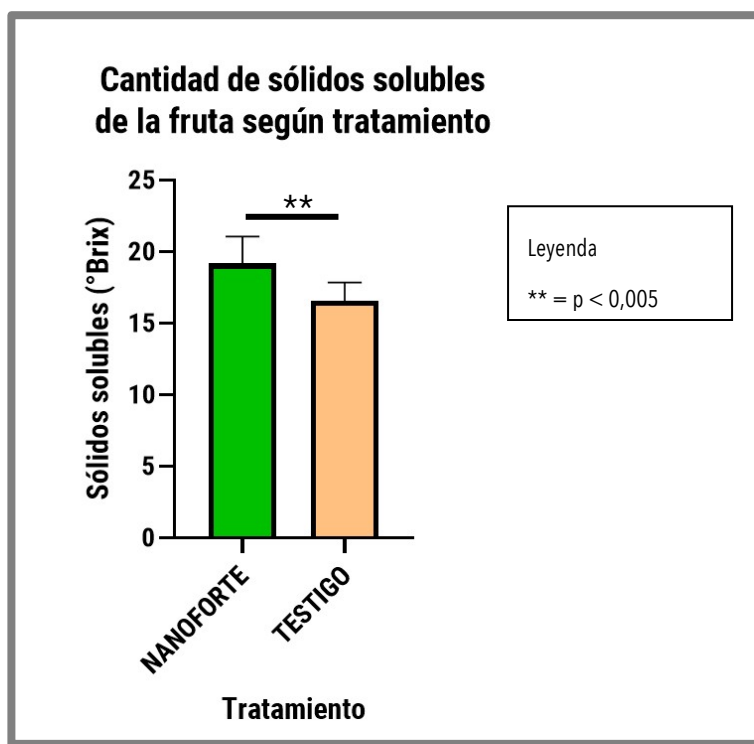


Figura 14. Comparación grados Brix Tratamiento NANOFORTE v/s Testigo temporada 2022 – 2023.

Otro parámetro importante en la calidad de la fruta es la firmeza (dureza). Este parámetro fue medido con un durómetro que indica el resultado en un porcentaje que va de 0 a 100% al presionarse sobre la fruta cosechada.



Figura 15. Imagen referencial del equipo utilizado.

Se midió la dureza de la fruta por tratamiento con un durómetro en un n=10.

Dureza según tratamiento		
	NANOFORTE	TESTIGO
	71	65
	67	69
	77	71
	65	73
	80	76
	74	71
	72	70
	70	68
	72	67
	74	70
Promedio	72,2	70
Desv. Est.	4,417	3,091
¿p<0.05?	No	

Tabla 5. Análisis de datos de firmeza a muestras aplicadas con NANOFORTE y testigo.

Si bien el cuartel aplicado promedió más de 2 puntos más que el cuartel no aplicado, esta diferencia no alcanza a ser estadísticamente significativa. De todas maneras, en el mercado de cerezas suele considerarse una dureza de 70 como el mínimo para ser aceptada como un producto de alta calidad. En este sentido, el testigo presenta un 40% de su fruta por debajo del mínimo requerido, mientras que en el cuartel aplicado este porcentaje disminuye a la mitad, ya que se encuentra solamente un 20% de la fruta por debajo de ese punto.

Tabla de calibres en cerezas	
Calibres	Milímetros
L	22 a 23,9 mm
XL	24 a 25,9 mm
J	26 a 27,9 mm
SJ	28 a 29,9 mm

Tabla 6. Tamaño de la fruta en milímetros.

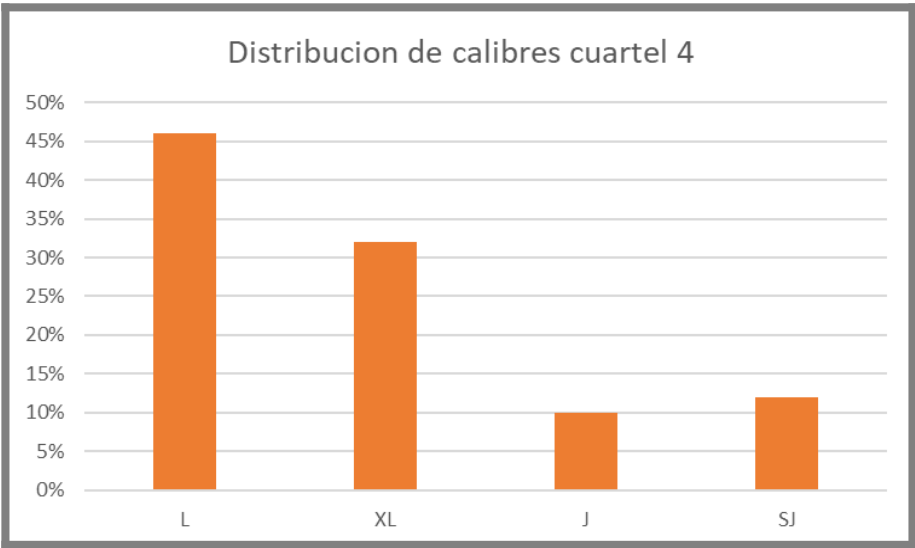


Figura 16. Porcentaje de calibres según tamaño en cuarte número 4.

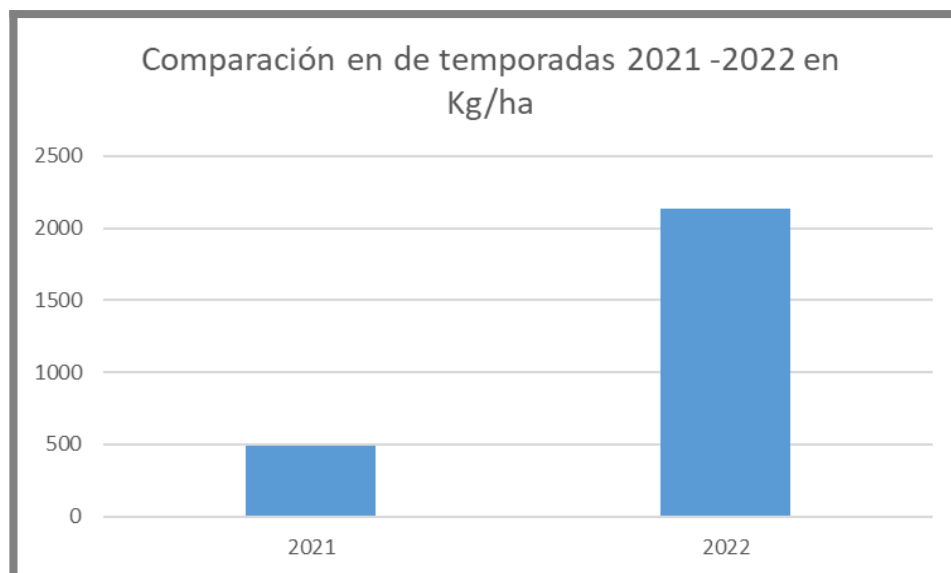


Figura 17. Rendimientos temporadas 2021-2022.

La distribución de calibres indica que la fruta producida es de excelente calidad, ya que más del 75% de la fruta entra en la clasificación L o XL, las preferidas para el mercado asiático. Gracias a estos resultados y en conjunto con el análisis nutricional se puede concluir que el aumento de la cantidad de fruta por centro frutal no disminuyó su calidad, sino que, por el contrario, el producto también contribuye a generar una fruta de alta calidad aceptable por los mercados más exigentes. Además, al comparar la producción del año pasado, se puede decir que el producto fue capaz de bioestimular los cultivos para: 1) Aumentar y maximizar la producción por hectárea y 2) mantener y aumentar la calidad de la producción, tanto en contenido nutricional como en calibre.

Conclusiones

- Las aplicaciones foliares de NANOFORTE así como las de CRIOPROTECT contribuyen a disminuir la incidencia de enfermedades causadas por bacterias y hongos (*Pseudomonas syringae*, *Botrytis cinérea*, *Monilinia laxa*) en hasta un 100% dependiendo de las condiciones de cultivo (0% encontrada en aplicados y 40% de afectación en el testigo).
- Las aplicaciones de NANOFORTE y, en especial, las de NANOFORTE con CRIOPROTECT retrasan la entrada en dormancia y la lignificación pero mantienen la sanidad y salud de los árboles. También se adelanta la salida del receso invernal debido a la bioestimulación, pero también se mantiene la salud en esta etapa, en especial de las estructuras reproductivas. La senescencia de las flores también es retrasada, viéndose caída de pétalos completamente blancos, sin oxidación.
- Aplicaciones de NANOFORTE vía riego aumentan el desarrollo radicular casi al doble en calibre (2,5mm testigo y 5,5mm aplicado) y más del doble en masa (21g aplicado y 7,5g testigo), beneficiando de esta manera la absorción de agua, absorción de nutrientes y acumulación de reservas, y por lo tanto logrando mayores rendimientos por hectárea.
- NANOFORTE contribuye a una mejor salida del receso invernal, disminuyendo la cantidad de flores vanas en alrededor de 2 por centro frutal y aumentando la cantidad de flores por centro frutal en casi 1, lo cual fue potenciado al agregar también CRIOPROTECT aumentando a casi 4 la diferencia entre la cantidad de flores sanas por centro frutal entre el bloque aplicado con ambos productos y testigo. Esto maximiza la carga sana por centro frutal, asegurando un mejor rendimiento.
- NANOFORTE beneficia y potencia en un 15% de manera general la absorción de minerales del suelo, con sus respectivos beneficios en calidad y condición de la fruta, mientras que específicamente para el fósforo y el calcio los aumentos son de más de un 50% y de un 30% respectivamente. Esto puede

traducirse en un ahorro de costos de un 10% aproximadamente de fertilización NPK y Ca para el agricultor gracias al uso de NANOFORTE.

- NANOFORTE aumenta también la cantidad de peso seco en un 15%, de sólidos solubles (° Brix) en más de 2,5 puntos y mantiene el calibre de más del 75% de la fruta sobre los 22mm (calibre L o superior), los cuales son excelentes indicadores de mercado, permitiendo asegurar su duración en post-cosecha y su calidad para el mercado asiático (más rentable). A pesar de que aumenta la cantidad de fruta por centro frutal, la calidad de ésta no disminuye.
- Los productos NANOFORTE y CRIOPROTECT potencian sus resultados al utilizarse en conjunto, permitiendo una mejor nutrición y desarrollo y una óptima protección ante condiciones adversas de estrés biótico y abiótico.

